

Лекция
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ

2015

ПОСТУЛАТЫ КОХА (1890)

- 1. Микроб должен присутствовать в каждом случае болезни;**
- 2. Микроб должен быть изолирован от больного в чистой культуре;**
- 3. Болезнь должна воспроизводиться при введении чистой культуры в организм восприимчивого животного;**
- 4. Микроб должен быть снова изолирован от экспериментально инфицированного животного**

ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

МИКРООРГАНИЗМ
(ПАРАЗИТ)

ДОЗА,
ВИРУЛЕНТНОСТЬ

ИНФЕКЦИЯ

МАКРООРГАНИЗМ
(ХОЗЯИН)

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ
внешних и внутренних факторов



Факторы патогенности

- Адгезия – фимбрии, ЛПС, белки наружной мембраны
- Колонизация-размножение, накопление возбудителя
- Инвазия – внедрение и размножение возбудителя (белки наружной мембраны, ферменты патогенности)
- Ферменты патогенности (4 группы)
- Токсигенность – выработка экзо- и эндотоксинов
- Морфологические и химические факторы, препятствующие фагоцитозу:

Капсула (*пневмококки*)

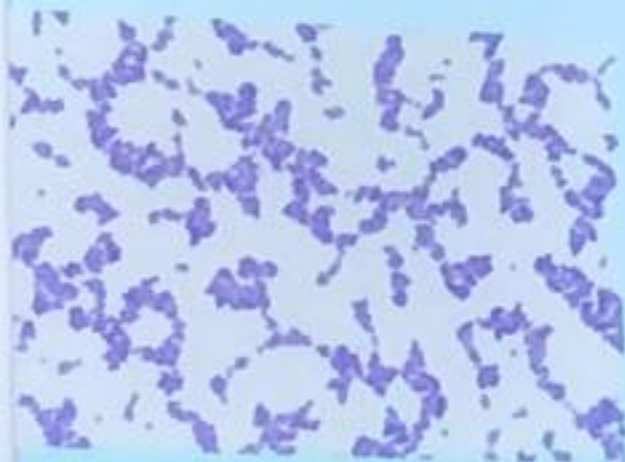
Белок М (*стрептококки*)

Белок А (*стафилококки*)

V-W- антиген (*возбудитель чумы*)

Жирные кислоты, фосфолипиды (*возбудитель туберкулеза*)

Пептидогликан, тейхоевые кислоты и др.



Ферменты патогенности

- **повреждающие клетки и ткани организма**
гемолизин, лейкоцидин, лецитиназа, липаза, ДНК-аза
- **распространения и инвазии**
плазмокоагулаза, протеаза, фибринолизин, гиалуронидаза, нейраминидаза
- **приводящие к образованию токсических продуктов**
уреаза, декарбоксилаза
- **сопутствующие патогенности**
расщепляющий маннит

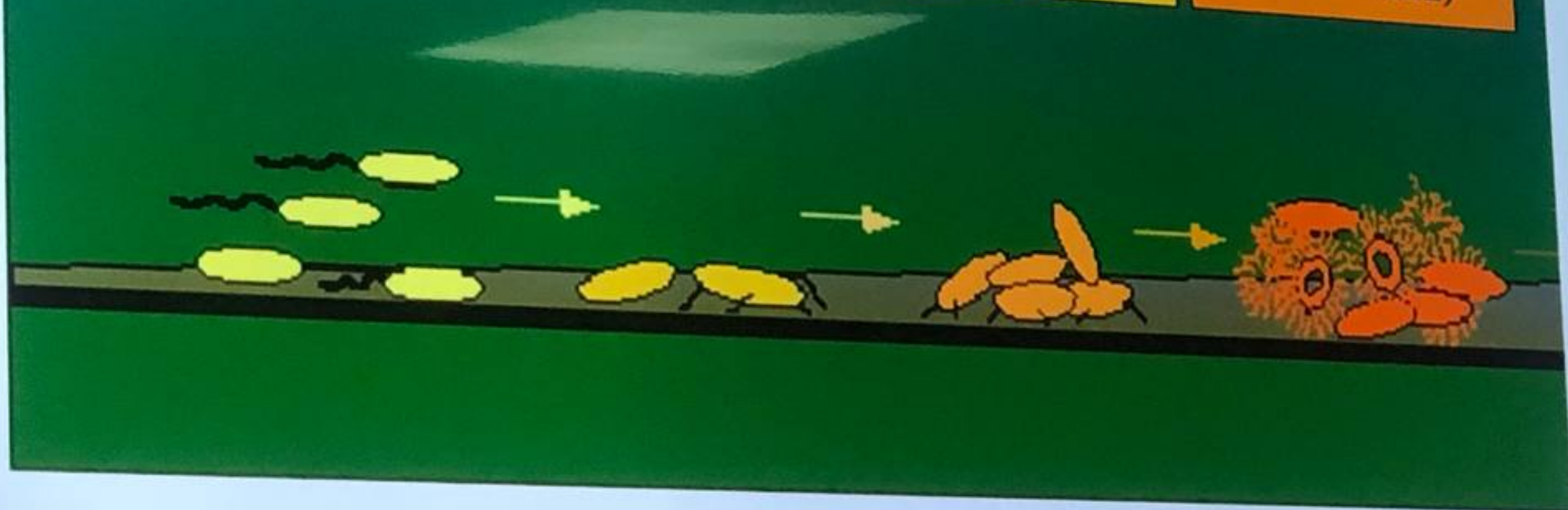
Этапы микробной колонизации

Обратимая
адсорбция
бактерий
(секунды)

Необратимое
прикрепление
бактерий
(секунды - минуты)

Рост и
размножение
бактерий
(часы - дни)

Синтез
веществ и
формирование
биопленки
(часы - дни)



Свойства	Экзотоксины	Эндотоксины
Химическая природа	Протеин	ЛПС Гр- бактерий
Секреция	Есть	Нет (освобождается после гибели микроба)
Генетический контроль	Плазмиды или бактериофаги	ДНК бактерии
Токсичность	Высокая	Низкая
Иммунитет	Антитоксический	Антимикробный
Устойчивость к нагреванию	Разрушаются при 60 °С (исключение токсины <i>S. aureus</i>)	Выдерживают 100 °С в течение 1 часа
Типичные инфекции	Столбняк, дифтерия, ботулизм	Сепсис (Гр «-» бактерии), брюшной тиф, менингит
Действие формалина	Образуется анатоксин	Не действует

ТОКСИНЫ БАКТЕРИЙ

Экзотоксины

термолабильные белки

Повреждение
клеточных мембран

Нарушение
метаболизма
в клетках

Иммунные нарушения

Эндотоксины

термостабильные ЛПС

Лихорадка
Гипотензия
Шок

Изменение продукции
лейкоцитов

Тромбоз мелких
кровеносных сосудов

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭКЗОТОКСИНОВ

- Повреждение клеточных мембран в организме (лизис эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других клеток)
- Нарушение жизненно важных процессов в клетках:
 - угнетение синтеза белка (дифтерийный токсин)
 - угнетение энергетического метаболизма (токсин чумного микроба)
 - гиперактивация аденилатциклатной системы в энтероцитах (энтеротоксин холерного вибриона)

ЕДИНИЦЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ

- DCL (dosis certa letalis) и DLM (dosis letalis minima) - применялись ранее
- LD₅₀ и ID₅₀ (50%) - Употребляются в настоящее время

ИНФИЦИРУЮЩИЕ ДОЗЫ (ID) НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИЙ

- *Vibrio cholerae* (Eltor): $10^6 - 10^{11}$
- *Shigella dysenteriae*: $10 - 10^3$
- *Salmonella typhi*: $10^5 - 10^7$

ЗАВИСИМОСТЬ «ДОЗА – ЭФФЕКТ» ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ *Proteus vulgaris* КРОЛИКУ

- 8 млн – абсцесс
- 56 млн – абсцесс и флегмона
- 225 млн – смерть через 3 сут.

Формы проявления инфекции

Инфекция

Манифестная
(болезнь)

Бессимптомная
(носительство)

Острая → хроническая

Острая → хроническая

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ

- Инкубационный период
- Продромальный период
- Период разгара болезни
- Период реконвалесценции

ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

- **ИСТОЧНИК ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ**
- **ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ**
- **ВХОДНЫЕ ВОРОТА ИНФЕКЦИИ**
- **ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ
(МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ)**

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

- человек (антропонозы)
- животные (зоонозы)



- внешняя среда –
почва, вода (сапронозы)



ИСХОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Полное выздоровление
- Смерть
- Хроническая инфекция
(с клинической манифестацией)
- «Здоровое» носительство
(бессимптомная инфекция)

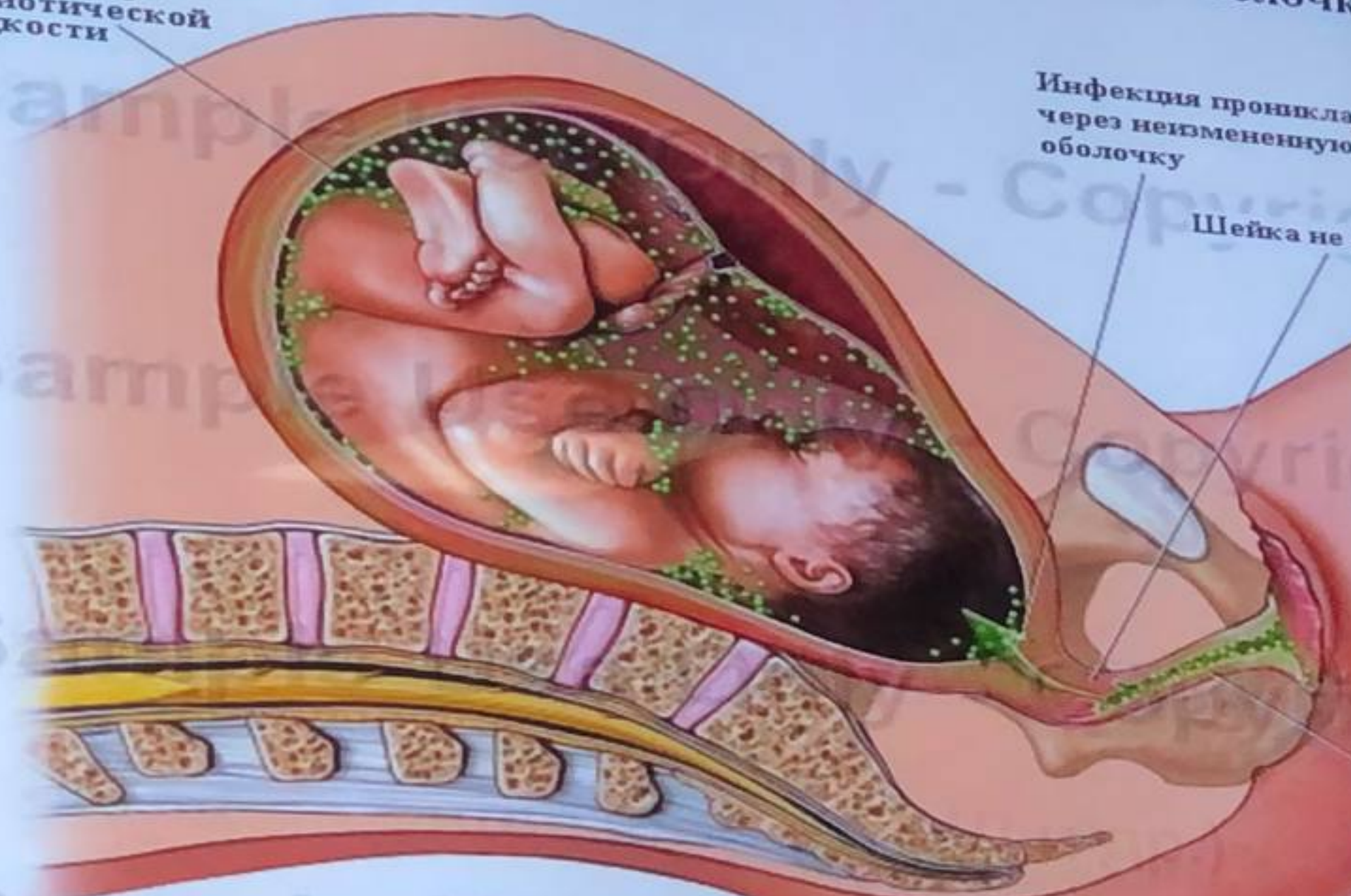
Проникновение инфекции через плодные оболочки

Бактерии в амниотической жидкости

Инфекция проникла через неизмененную оболочку

Шейка не расширена

Вагинальный канал (инфицированный)



Fetus in occiput posterior position

Риск активации хронических инфекционных процессов

- Во время беременности
- Старческий возраст
- Радиационное поражение
- После тяжелых операций
- При экстремальных воздействиях (холод, жара, голод, стресс)
- Тяжелые инфекции (СПИД и др.)

ОСНОВНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ВУИ

- Бактерии: гноеродные кокки, энтеробактерии, хламидии, микоплазмы
- Вирусы: герпеса, гепатита В, ВИЧ, краснухи, кори
- Грибы: Candida

TORCH-комплекс:

То-токсоплазмоз (toxoplasmosis),
R-краснуха (rubella),
С-цитомегаловирус (cytomegalovirus)
H-герпес (herpes)



О - другие инфекции (others): гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис, хламидиоз

ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ВУИ)

ФОРМЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

- **Гаметопатии** – поражение половых клеток
- **Бластопатии** – 1-ая и 2-ая недели
- **Эмбриопатии** – поражение эмбриона с 15 по 75 день (3-12 недели)
- **Фетопатии** – болезни плода с 76 дня гестации



ВНУТРИУТРОБН

ФОРМЫ АНТЕНА

Гаметопатии

ВРОЖДЕННАЯ КРАСНУХА

Rubella syndrome



Microcephaly



PDA



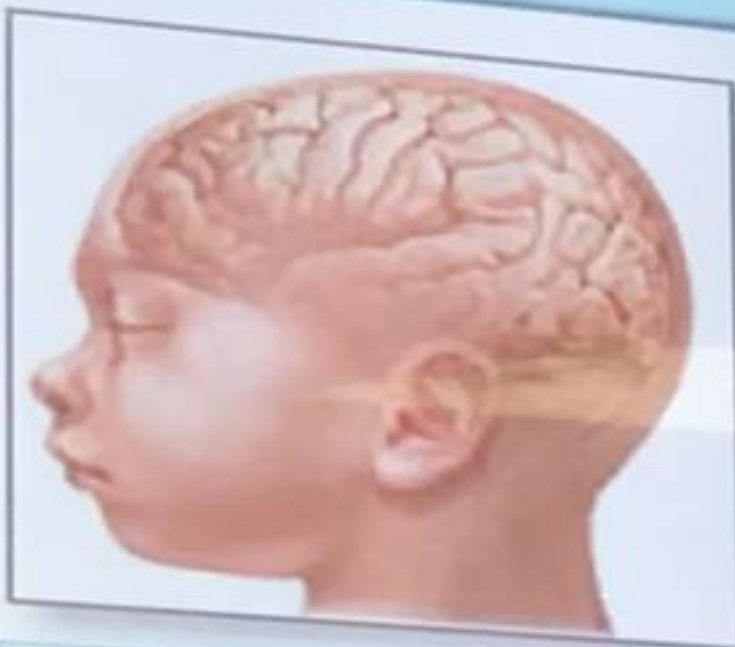
Cataracts



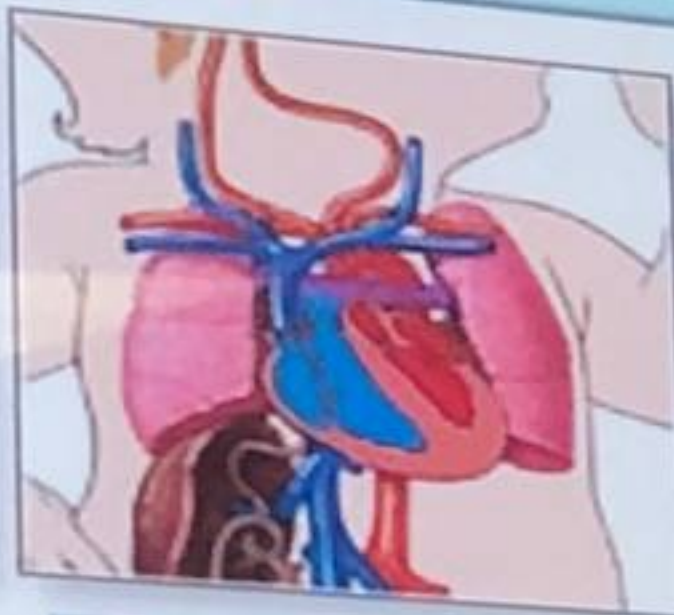
Eye anomalies may include cataracts, glaucoma, strabismus, nystagmus, microphthalmia, and iris dysplasia.

Врожденная

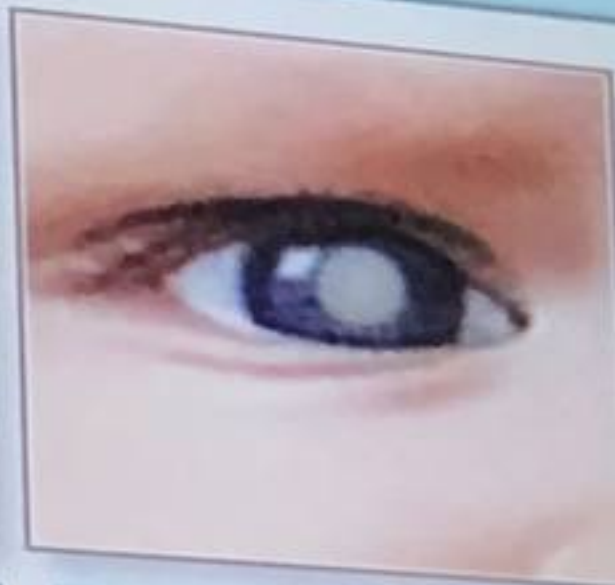
краснуха



Микроцефалия



Пороки развития
сердца



Катаракта

ADAM.

Вро...